

Tema 1: Ejercicios propuestos

1. Complete la tabla 1.9 realizando las conversiones necesarias

Base 10	Base 16	Base 2
84	54	1010100
111	6F	1101111
1659	67B	11001111011
1365	555	10101010101
1013	3F5	1111110101
556	22C	1000101100
100	64	1100100
16431834	FABADA	111110101011101011011010
130616	1FE38	11111111000111000

Solución

- ♦ $(84)_{10} \rightarrow 84/16 = (5, 4); 5/16 = (0, 5) \rightarrow (54)_{16}$
 $(54)_{16} \rightarrow (0101\ 0100) \rightarrow (1010100)_2$ •
- ♦ $(6F)_{16} \rightarrow (0110\ 1111) \rightarrow (1101111)_2$
 $(6F)_{16} \rightarrow 6 \cdot 16^1 + F \cdot 16^0 \rightarrow 6 \cdot 16 + 15 \cdot 1 \rightarrow 111$ •
- ♦ $(11001111011)_2 \rightarrow (110\ 0111\ 1011) \rightarrow (67B)_{16}$
 $(67B)_{16} \rightarrow 6 \cdot 16^2 + 7 \cdot 16^1 + B \cdot 16^0 \rightarrow 6 \cdot 16^2 + 7 \cdot 16^1 + 11 \cdot 16^0 = 1659$ •
- ♦ $(10101010101)_2 \rightarrow (101\ 0101\ 0101) \rightarrow (555)_{16}$
 $(555)_{16} \rightarrow 5 \cdot 16^2 + 5 \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0 = 1365$ •
- ♦ $(3F5)_{16} \rightarrow (0011\ 1111\ 0101) \rightarrow (1111110101)_2$
 $(3F5)_{16} \rightarrow 3 \cdot 16^2 + F \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0 \rightarrow 3 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0 = 1013$ •
- ♦ $(556)_{10} \rightarrow 556/16 = (34, 12); 34/16 = (2, 2); 2/16 = (0, 2); \rightarrow (22C)_{16}$
 $(22C)_{16} \rightarrow (0010\ 0010\ 1100) \rightarrow (1000101100)_2$ •
- ♦ $(100)_{10} \rightarrow 100/16 = (6, 4); 6/16 = (0, 6) \rightarrow (64)_{16}$
 $(64)_{16} \rightarrow (0110\ 0100) \rightarrow (1100100)_2$ •
- ♦ $(FABADA)_{16} \rightarrow (1111\ 1010\ 1011\ 1010\ 1101\ 1010) \rightarrow$
 $(111110101011101011011010)_2$
 $(FABADA)_{16} \rightarrow F \cdot 16^5 + A \cdot 16^4 + B \cdot 16^3 + A \cdot 16^2 + D \cdot 16^1 + A \cdot 16^0 \rightarrow$
 $15 \cdot 16^5 + 10 \cdot 16^4 + 11 \cdot 16^3 + 10 \cdot 16^2 + 13 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 = 16431834$ •
- ♦ $(11111111000111000)_2 \rightarrow (0001\ 1111\ 1110\ 0011\ 1000) \rightarrow (1FE38)_{16}$
 $(1FE38)_{16} \rightarrow 1 \cdot 16^4 + F \cdot 16^3 + E \cdot 16^2 + 3 \cdot 16^1 + 8 \cdot 16^0 \rightarrow 1 \cdot 16^4 + 15 \cdot 16^3 +$
 $14 \cdot 16^2 + 3 \cdot 16^1 + 8 \cdot 16^0 = 130616$ •

2. ¿Cómo llevaría de letra minúscula a mayúscula usando el código ASCII de los caracteres?

Solución:

- ♦ $\text{letra_minúscula} - \text{LETRA_MAYÚSCULA} = 32$. Por lo tanto,
 $\text{LETRA_MAYÚSCULA} = \text{letra_minúscula} - 32$ •

3. a) Simplifique las siguientes expresiones usando las leyes de De Morgan y otras leyes lógicas, especificando en cada paso la ley lógica que se aplica. b) Enúnciese cada expresión en lenguaje natural utilizando, cuando sea posible, términos como está en el intervalo..., o su negación, no está el intervalo ..., etc.

Soluciones:

a) $\neg(\neg A \wedge (B \vee C))$

a1) $\neg\neg A \vee \neg(B \vee C) \rightarrow A \vee \neg B \wedge \neg C$ • a2) $A \text{ O (No B) Y (No C)}$ •

b) $\neg(x \geq a \vee x \leq b)$

b1) $\neg(x \geq a) \wedge \neg(x \leq b) \rightarrow (x < a) \wedge (x > b)$ • b2) x menor que a y x mayor que b , luego x pertenece al intervalo (b, a) •

4. Obtener las tablas de verdad de las siguientes proposiciones:

➤ $\neg A \vee A$

A	$\neg A$	$\neg A \vee A$
V	F	V
F	V	V

➤ $\neg A \wedge A$

A	$\neg A$	$\neg A \wedge A$
V	F	F
F	V	F

➤ $\neg(A \vee B) \wedge \neg C$

A	B	C	$A \vee B$	$\neg(A \vee B)$	$\neg C$	$\neg(A \vee B) \wedge \neg C$
V	V	V	V	F	F	F
V	V	F	V	F	V	F
V	F	V	V	F	F	F
V	F	F	V	F	V	F
F	V	V	V	F	F	F
F	V	F	V	F	V	F
F	F	V	F	V	F	F
F	F	F	F	V	V	V

➤ $A \wedge (\neg A \vee B)$

A	B	$\neg A$	$\neg A \vee B$	$A \wedge (\neg A \vee B)$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	F
F	F	V	V	F

➤ $A \vee B \wedge C$

A	B	C	$B \wedge C$	$A \vee B \wedge C$
V	V	V	V	V
V	V	F	F	V
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	F	F	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

5. Expresar en el lenguaje de la lógica de proposiciones las siguientes frases; después, expresarlas de forma que no parezca la conectiva de negación en ellas— si es que inicialmente la contuviesen —mediante la utilización de relaciones complementarias ($>$ de $\leq$ y viceversa, $=$ de $\neq$ y viceversa, ...):

- i. La x es menor o igual que 1, o mayor que 14; a su vez, la y pertenece al intervalo $[0,2)$.
 1. $\blacklozenge ((x \leq 1) \vee (x > 14)) \wedge ((y \geq 0) \wedge (y < 2)) \bullet$
- ii. La x esta entre 1 y 2, ambos límites inclusive, o entre -1 y 0 ambos exclusive.
 2. $\blacklozenge ((x \geq 1) \wedge (x \leq 2)) \vee ((x > -1) \wedge (x < 0)) \bullet$
- iii. La x o la y son menores que 2, y la x pero no la y es positiva o cero.
 3. $\blacklozenge ((x < 2) \vee (y < 2)) \wedge (x \geq 0) \wedge \neg(y \geq 0) \rightarrow ((x < 2) \vee (y < 2)) \wedge (x \geq 0) \wedge (y < 0) \bullet$
- iv. Al menos una de las dos, a , b , es cero.
 4. $\blacklozenge (a = 0) \vee (b = 0) \bullet$
- v. A lo sumo una de las dos, a , b , es cero.
 5. $\blacklozenge (a = 0) \wedge (b \neq 0) \vee (a \neq 0) \wedge (b = 0) \bullet$
- vi. Ninguna de las dos, a , b , es cero.
 6. $\blacklozenge \neg(a = 0) \wedge \neg(b = 0) \rightarrow (a \neq 0) \wedge (b \neq 0) \bullet$
- vii. a o b son mayores que cero, pero no ambas.
 7. $\blacklozenge ((a > 0) \wedge (b \leq 0)) \vee ((a \leq 0) \wedge (b > 0)) \bullet$
- viii. No es verdad que x sea mayor o igual que 3, e y sea 0, pero si es cierto que y es mayor que 0, y no menor que 14.
 8. $\blacklozenge \neg((x \geq 3) \wedge (y = 0)) \wedge ((y > 0) \wedge \neg(y < 14)) \rightarrow (\neg(x \geq 3) \vee \neg(y = 0)) \wedge ((y > 0) \wedge \neg(y < 14)) \rightarrow ((x < 3) \vee (y \neq 0)) \wedge ((y > 0) \wedge (y \geq 14)) \bullet$
- ix. a y b son las dos cero o positivas, pero al menos una es cero.
 9. $\blacklozenge ((a = 0) \wedge (b \geq 0)) \vee ((a \geq 0) \wedge (b = 0)) \bullet$
- x. 0 es mayor o igual que cero. Pensar cuál seria la sintaxis más sencilla y compacta teniendo en cuenta la posible aplicación de las leyes lógicas.
 10. $\blacklozenge a = 0; (a \geq a) \rightarrow V \bullet$

Ejercicios aritméticos

1) Sumar en base 2, las cantidades $(13)_{10}$ $(17)_8$

♦ $(13)_{10} \rightarrow (1101)_2$

$(17)_8 \rightarrow 1 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0 = (15)_{10} \rightarrow (1111)_2$

o bien

$(17)_8 \rightarrow (001\ 111) \rightarrow (1111)_2$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ +1111 \\ \hline 11100 \end{array}$$

$(11100)_2 \rightarrow (28)_{10} \bullet$

2) Calcular el base 2, la diferencia $(97)_{13} - (312)_4$, expresando luego el resultado en decimal.

♦ $(97)_{13} \rightarrow 9 \cdot 13^1 + 7 \cdot 13^0 \rightarrow (124)_{10} \rightarrow (1111100)_2$

$(312)_4 \rightarrow (11\ 01\ 10) \rightarrow (110110)_2 \rightarrow (54)_{10}$

$$\begin{array}{r} 1111100 \\ -0110110 \\ \hline 1000110 \end{array}$$

$(1000110)_2 \rightarrow (70)_{10} \bullet$

3) Calcular el base 2, la diferencia $(312)_4 - (97)_{13}$, expresando luego el resultado en decimal.

♦ $(312)_4 \rightarrow (11\ 01\ 10) \rightarrow (110110)_2 \rightarrow (54)_{10}$

$(97)_{13} \rightarrow 9 \cdot 13^1 + 7 \cdot 13^0 \rightarrow (124)_{10} \rightarrow (1111100)_2$

$$\begin{array}{r} 0110110 \\ -1111100 \\ \hline 1\ 0111010 \end{array}$$

El resultado es negativo, por lo que queda en C2. Para averiguar su valor decimal, se calcula su C2, y luego se pasa a decimal.

$C2(1\ 0111010)_2 \rightarrow (0\ 1000110)_2 \rightarrow (70)_{10}$, luego el resultado es $(-70)_{10} \bullet$

4) Calcular el base 2, la suma $(97)_{13} + (-312)_4$, expresando luego el resultado en decimal.

♦ $(97)_{13} \rightarrow 9 \cdot 13^1 + 7 \cdot 13^0 \rightarrow (124)_{10} \rightarrow (0\ 1111100)_2$

$(312)_4 \rightarrow (11\ 01\ 10) \rightarrow (110110)_2$; C2 $\rightarrow (1\ 1001010)_2$

$$\begin{array}{r} 0\ 1111100 \\ +1\ 1001010 \\ \hline 0\ 1000110 \end{array}$$

$(1000110)_2 \rightarrow (70)_{10} \bullet$

- 5) Calcular el base 2, la suma $(-97)_{13} + (312)_4$, expresando luego el resultado en decimal.

$$\begin{aligned} \blacklozenge (97)_{13} &\rightarrow 9 \cdot 13^1 + 7 \cdot 13^0 \rightarrow (124)_{10} \rightarrow (0 | 1111100)_2 \\ C2(0 | 1111100)_2 &\rightarrow (1 | 0000100)_2 \\ (312)_4 &\rightarrow (11 \ 01 \ 10) \rightarrow (0 | 110110)_2; \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 1 | 0000100 \\ + 0 | 0110110 \\ \hline 1 | 0111010 \end{array}$$

Resultado negativo en C2. Para averiguar su valor decimal, primero se calcula su C2, y luego el valor decimal.

$$C2(1 | 0111010) \rightarrow (0 | 1000110)_2 \rightarrow (70)_{10}.$$

Por tanto el resultado es $(-70)_{10}$ •

- 6) Calcular el base 2, la suma $(-97)_{13} + (-312)_4$, expresando luego el resultado en decimal.

$$\begin{aligned} \blacklozenge (97)_{13} &\rightarrow 9 \cdot 13^1 + 7 \cdot 13^0 \rightarrow (124)_{10} \rightarrow (0 | 1111100)_2; C2 \rightarrow (1 | 0000100)_2 \\ (312)_4 &\rightarrow (11 \ 01 \ 10) \rightarrow (0 | 110110)_2; C2 \rightarrow (1 | 001010)_2 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 110000100 \\ + 1 \ 111001010 \\ \hline 1 | 101001110 \end{array}$$

El resultado es negativo, y por tanto queda en C2.

C2 de $(101001110)_2 \rightarrow (0 | 10110010)_2 \rightarrow (178)_{10}$, luego el resultado final es $(-178)_{10}$ •